

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ciencias de la Computación

CC3067 – Redes de Computadoras

Sección 10

Ing. Kevin Velásquez



Proyecto 1 - MCP Chatbot

Primera entrega

Paula Daniela de León Godoy - 23202

GUATEMALA, 20 de agosto de 2026

Especificación del servidor MCP desarrollado

Para el proyecto se implementó un servidor MCP local hecho para utilizar en la industria de farmacia. Se trata de un chatbot que, con base en los síntomas reportados por un cliente, recomienda medicamentos del catálogo y permite realizar la compra. El servidor está escrito en Python y utiliza JSON-RPC 2.0 de forma manual sobre stdio, sin utilizar SDKs de MCP como FastMCP.

Transporte y formato de mensajes

El transporte utilizado es stdio. Cada mensaje JSON-RPC es un objeto JSON completo en una sola línea de texto, delimitado por salto de línea, sin saltos de línea embebidos dentro del mensaje. El servidor lee de la entrada estándar línea por línea, y escribe cada respuesta como una línea en la salida estándar.

Método initialize

Es el primer intercambio del protocolo. El cliente envía sus capacidades y la versión de protocolo que soporta, y el servidor responde con las suyas, incluyendo que ofrece la capacidad tools.

```
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"initialize","params":{"protocolVersion":"2025-06-18","capabilities":{},"clientInfo":{"name":"..."},"version":"..."}}
```

```
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":{"protocolVersion":"2025-06-18","capabilities":{"tools":{},"serverInfo":{"name":"pharmacy-mcp"},"version":"1.0.0"}}
```

Notificación notifications/initialized

Es enviada por el cliente después de recibir la respuesta de initialize. No lleva id y el servidor no responde a este mensaje, únicamente lo descarta, que es el comportamiento estándar para notificaciones en JSON-RPC 2.0.

Método tools/list y parámetros de cada tool

Devuelve las tools disponibles junto con su esquema de entrada en formato JSON Schema, que es lo que permite al LLM anfitrión saber qué argumentos debe enviar en cada llamada.

Tool	Parámetros	Descripción
search_by_symptom	symptom - string, requerido	Recomienda medicamentos según un síntoma
get_medication_details	name - string, requerido	Detalle completo de un medicamento
purchase_medication	name - string, requerido quantity - integer >= 1, requerido	Compra un medicamento y descuenta stock

Método tools/call

Ejecuta una tool específica pasando su nombre y argumentos. La respuesta incluye un arreglo content con el resultado en texto y una bandera isError.

```
{"jsonrpc": "2.0", "id": 3, "method": "tools/call", "params": {"name": "search_by_symptom", "arguments": {"symptom": "fiebre"}}
```

```
{"jsonrpc": "2.0", "id": 3, "result": {"content": [{"type": "text", "text": "..."}]}, "isError": false}
```

Manejo de errores de negocio y errores de protocolo

Hasta este punto, se distinguen dos tipos de fallo, los errores de negocio, como un medicamento inexistente, sin stock suficiente o que requiere receta, no rompen el protocolo JSON-RPC. La llamada se resuelve exitosamente y el resultado trae `isError` en `true` junto con el texto que explica el motivo, porque el LLM necesita leer ese texto para poder explicárselo al usuario final. Los errores de protocolo, como un método inexistente, JSON inválido o una tool desconocida, sí usan el campo `error` de JSON-RPC, con los códigos estándar de la especificación.

Código	Significado
-32700	Parse error, JSON inválido
-32601	Method not found
-32602	Invalid params, tool desconocida
-32603	Internal error

Reglas validadas en `purchase_medication`

- El medicamento debe existir en el catálogo.
- La cantidad debe ser un entero mayor a 0. Se excluye explícitamente el tipo `bool`, ya que en Python es subclase de `int` y de lo contrario pasaría como cantidad válida.
- El medicamento no debe requerir receta médica.
- Debe existir stock suficiente para la cantidad solicitada.

Además, se incluye en el proyecto el archivo de documentación `SPEC.md` con la especificación completa y ejemplos adicionales, y `test_client.py` como cliente de prueba independiente que ejerce el protocolo completo.